2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在复平面内，复数 $z=\mathrm{i}(1+2\mathrm{i})$ 对应的点位于（ ）

B

将复数化为代数形式，得 $z=\mathrm{i}(1+2\mathrm{i})=\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2=-2+\mathrm{i}$. 因而它在复平面内对应的点为 $(-2,1)$，实部为负、虚部为正，位于第二象限，故选 B.

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

2. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 不共线，$\mathbf{c}=k\mathbf{a}+\mathbf{b}$（$k\in\mathbb{R}$），$\mathbf{d}=\mathbf{a}-\mathbf{b}$. 如果 $\mathbf{c}\parallel\mathbf{d}$，那么（ ）

D

因为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 不共线，而 $\mathbf{c}\parallel\mathbf{d}$，所以存在实数 λ 使 $k\mathbf{a}+\mathbf{b}=\lambda(\mathbf{a}-\mathbf{b})$. 比较 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的系数，得 $k=\lambda$，$1=-\lambda$，从而 $k=-1$. 此时 $\mathbf{c}=-\mathbf{a}+\mathbf{b}=-(\mathbf{a}-\mathbf{b})=-\mathbf{d}$，所以两向量反向，故选 D.

A. $k=1$ 且 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{d}$ 同向
B. $k=1$ 且 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{d}$ 反向
C. $k=-1$ 且 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{d}$ 同向
D. $k=-1$ 且 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{d}$ 反向

3. 为了得到函数 $y=\lg\frac{x+3}{10}$ 的图象，只需把函数 $y=\lg x$ 的图象上所有的点（ ）

C

由对数运算，$\lg\dfrac{x+3}{10}=\lg(x+3)-1$. 将 $y=\lg x$ 的图象向左平移 3 个单位长度得到 $y=\lg(x+3)$，再向下平移 1 个单位长度得到所求图象，故选 C.

A. 向左平移 3 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度
B. 向右平移 3 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度
C. 向左平移 3 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度
D. 向右平移 3 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度

4. 若正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 1，AB_1 与底面 $ABCD$ 成 60° 角，则 A_1C_1 到底面 $ABCD$ 的距离为（ ）

D

设正四棱柱的高为 $h=BB_1$. 由于 AB_1 在底面上的射影为 AB，且 $AB=1$，所以 $\tan 60^\circ=\dfrac{BB_1}{AB}=h$，得 $h=\sqrt{3}$. 直线 A_1C_1 平行于底面 $ABCD$，且位于距底面 h 的平面内，因此 A_1C_1 到底面 $ABCD$ 的距离为 $\sqrt{3}$，故选 D.

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. 1
C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$

5. “$\alpha=\frac{\pi}{6}+2k\pi$”（$k\in\mathbb{Z}$）是“$\cos 2\alpha=\frac{1}{2}$”的（ ）

A

若 $\alpha=\dfrac{\pi}{6}+2k\pi$，则 $2\alpha=\dfrac{\pi}{3}+4k\pi$，从而 $\cos 2\alpha=\cos\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{1}{2}$，所以前一个条件是后一个条件的充分条件.

反之，若 $\cos 2\alpha=\frac{1}{2}$，则 $2\alpha=2n\pi\pm\frac{\pi}{3}$，即 $\alpha=n\pi\pm\frac{\pi}{6}$（$n\in\mathbb{Z}$）. 这包含不满足 $\alpha=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ 的情形，例如 $\alpha=\frac{5\pi}{6}$，故前一个条件不是必要条件. 因此它是充分而不必要条件，故选 A.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

6. 若 $\left(1+\sqrt{2}\right)^5=a+b\sqrt{2}$（$a$，$b$ 为有理数），则 $a+b=$（ ）

C

利用二项式展开并合并有理项与含 $\sqrt{2}$ 的项：$(1+\sqrt{2})^5=1+5\sqrt{2}+10\cdot 2+10\cdot 2\sqrt{2}+5\cdot 4+4\sqrt{2}=41+29\sqrt{2}$. 因而 $a=41$，$b=29$，所以 $a+b=70$，故选 C.

A. 45　　B. 55　　C. 70　　D. 80

7. 用 0 到 9 这 10 个数字，可以组成没有重复数字的三位偶数的个数为（ ）

B

按个位数字分类. 当个位为 0 时，百位有 9 种选法，十位从剩余数字中有 8 种选法，共有 $9\times 8=72$ 个.

当个位为 2，4，6，8 时，个位有 4 种选法；百位不能为 0，且不能与个位重复，有 8 种选法；十位从剩余数字中有 8 种选法，共有 $4\times 8\times 8=256$ 个. 因此总数为 $72+256=328$，故选 B.

A. 324　　B. 328　　C. 360　　D. 648

8. 点 P 在直线 $l:y=x-1$ 上，若存在过 P 的直线交抛物线 $y=x^2$ 于 A，B 两点，且 $|PA|=|AB|$，则称点 P 为“A 点”，那么下列结论中正确的是（ ）

A

任取直线 l 上的点 $P=(p,p-1)$. 在抛物线 $y=x^2$ 上取 $A=(m,m^2)$，并令 $B=2A-P$，则 A 是线段 PB 的中点，从而 P，A，B 共线且 $|PA|=|AB|$.

只需使 B 在抛物线上. 由 $B=(2m-p,2m^2-p+1)$，条件为 $2m^2-p+1=(2m-p)^2$，即 $2m^2-4pm+p^2+p-1=0$. 这是关于 m 的二次方程，其判别式为 $\Delta=(-4p)^2-8(p^2+p-1)=8(p^2-p+1)>0$，所以对任意实数 p 都有实数解 m. 此时 B 在抛物线上. 若 $A=B$，则 $P=A$，从而 $p^2-p+1=0$，但该方程的判别式为 $-3<0$，矛盾，故 $A\neq B$. 因此每个 $P\in l$ 都是“A 点”，故选 A.

A. 直线 l 上的所有点都是“A 点”
B. 直线 l 上仅有有限个点是“A 点”
C. 直线 l 上的所有点都不是“A 点”
D. 直线 l 上有无穷多个点（但不是所有的点）是“A 点”

填空题

9. $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x\sqrt{x}-x}{x-1}=$underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{1}{2}$

当 $x\to 1$ 时，$x\geqslant 0$，且 $\frac{x\sqrt{x}-x}{x-1}=\frac{x(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}=\frac{x}{\sqrt{x}+1}$. 因而原极限为 $\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}$.

10. 若实数 x，y 满足 $\begin{cases}x+y-2\geq 0,\\ x\leq 4,\\ y\leq 5.\end{cases}$ 则 $s=y-x$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

-6

由 $x+y-2\geqslant 0$ 得 $y\geqslant 2-x$，所以 $s=y-x\geqslant 2-2x$. 又因 $x\leqslant 4$，有 $2-2x\geqslant 2-8=-6$，故 $s\geq -6$.

取 $x=4$，$y=-2$，则三个条件均满足，且 $s=y-x=-2-4=-6$. 因此 s 的最小值为 -6.

11. 设 $f(x)$ 是偶函数. 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线的斜率为 1，则该曲线在 $(-1,f(-1))$ 处的切线的斜率为 underline{hspace{2.5em}}.

-1

偶函数满足 $f(-x)=f(x)$. 对等式两边求导，得 $-f'(-x)=f'(x)$. 令 $x=1$，则 $-f'(-1)=f'(1)=1$，所以 $f'(-1)=-1$，即所求切线斜率为 -1.

12. 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{2}=1$ 的焦点为 F_1，F_2，点 P 在椭圆上. 若 $|PF_1|=4$，则 $|PF_2|$ =underline{hspace{2.5em}}；$\angle F_1PF_2$ 的大小为 underline{hspace{2.5em}}.

2，120°

椭圆的长半轴为 $a=3$，短半轴平方为 $b^2=2$，故半焦距满足 $c^2=a^2-b^2=7$，从而 $|F_1F_2|=2\sqrt{7}$. 由椭圆定义，$|PF_1|+|PF_2|=2a=6$，所以 $|PF_2|=6-4=2$.

在 $\triangle F_1PF_2$ 中，由余弦定理，$\cos\angle F_1PF_2=\frac{4^2+2^2-(2\sqrt{7})^2}{2\cdot4\cdot2}=-\frac{1}{2}$. 因此 $\angle F_1PF_2=120^\circ$.

13. 若函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & x<0,\\ \left(\frac{1}{3}\right)^x, & x\geq0,\end{cases}$ 则不等式 $|f(x)|\geq\frac{1}{3}$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

$[-3,1]$

当 $x<0$ 时，$f(x)=\frac{1}{x}<0$，故 $|f(x)|=-\frac{1}{x}$. 不等式 $-\frac{1}{x}\geq\frac{1}{3}$ 在 $x<0$ 下等价于 $x\geq-3$，所得解集为 $[-3,0)$.

当 $x\geqslant0$ 时，$|f(x)|=\left(\frac{1}{3}\right)^x$. 因为底数 $\frac{1}{3}\in(0,1)$，所以 $\left(\frac{1}{3}\right)^x\geq\left(\frac{1}{3}\right)^1$ 等价于 $x\leqslant1$，所得解集为 $[0,1]$. 合并得解集 $[-3,1]$.

14. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_{4n-3}=1$，$a_{4n-1}=0$，$a_{2n}=a_n$，$n\in\mathbb{N}^*$，则 a_{2009} =underline{hspace{2.5em}}；a_{2014} =underline{hspace{2.5em}}.

1，0

由 $2009=4\times503-3$，代入 $a_{4n-3}=1$ 得 $a_{2009}=1$. 又由 $a_{2n}=a_n$，有 $a_{2014}=a_{1007}$. 因为 $1007=4\times252-1$，代入 $a_{4n-1}=0$ 得 $a_{1007}=0$，所以 $a_{2014}=0$.

解答题

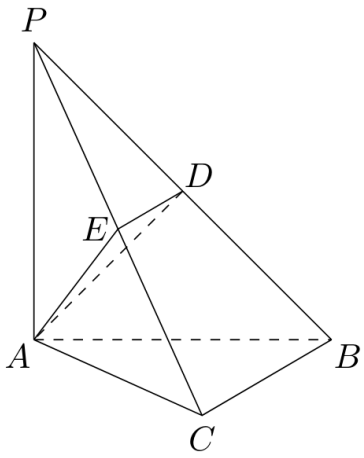
15. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$B=\frac{\pi}{3}$，$\cos A=\frac{4}{5}$，$b=\sqrt{3}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

16. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 底面 ABC，$PA=AB$，$\angle ABC=60^\circ$，$\angle BCA=90^\circ$，点 D，E 分别在棱 PB，PC 上，且 $DE\parallel BC$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

17. 某学生在上学路上要经过 4 个路口，假设在各路口是否遇到红灯是相互独立的，遇到红灯的概率都是 $\frac{1}{3}$，遇到红灯时停留的时间都是 2 min.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 设函数 $f(x)=xe^{kx}$ （$k\neq 0$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ （$a>0$，$b>0$）的离心率为 $\sqrt{3}$，右准线方程为 $x=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知数集 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ （$1\leq a_1<a_2<\cdots<a_n$，$n\geq 2$）具有性质 P：对任意的 i，j （$1\leq i\leq j\leq n$），a_ia_j 与 $\frac{a_j}{a_i}$ 两数中至少有一个属于 A.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)